# 1 Energie

OEFEN HOOFDSTUK 1

REEKS

**1** Bekijk de foto's en duid aan welke uitspraak correct is.

| systeem | nuttige energieomzetting |
|---|---|
|  Systeem 1: Bungeejumper aan elastiek | **A** potentiële gravitationele energie → potentiële elastische energie → kinetische energie<br>**B** potentiële elastische energie → potentiële gravitationele energie → kinetische energie<br>**C** potentiële gravitationele energie → kinetische energie → potentiële elastische energie |
|  Systeem 2: Zonnepanelen | **A** elektrische energie → stralingsenergie<br>**B** stralingsenergie → elektrische energie<br>**C** thermische energie → stralingsenergie + elektrische energie |
|  Systeem 3: Rijdende benzinewagen | **A** kinetische energie → chemische energie<br>**B** chemische energie → kinetische energie<br>**C** thermische energie → kinetische energie + chemische energie |

**2**
- Noteer volgende begrippen bij de juiste verklaring.
- Kies uit: geïsoleerd systeem – gesloten syteem – open systeem

**a** Een systeem waarbij materie en energie kunnen worden uitgewisseld met de omgeving:

open systeem

**b** Een systeem waarbij geen materie en geen energie kan worden uitgewisseld met de omgeving:

geïsoleerd systeem

**c** Een systeem waarbij geen materie maar wel energie kan worden uitgewisseld met de omgeving:

gesloten systeem

**3** Bekijk de foto en vul telkens de energievorm en formule in.

**A** Het lichaam op de rots, net voor de sprong.
Energievorm:

potentiële gravitationele energie

Formule:

$E_{pot,gr} = m \cdot g \cdot h$



**B** Het lichaam valt naar beneden.
Energievorm:

kinetische energie

Formule:

$E_k = \frac{m \cdot v^2}{2}$

**C** De uitgerekte elastiek bij het bungeespringen.
Energievorm:

potentiële elastische energie

Formule:

$E_{pot,el} = \frac{k \cdot (\Delta \ell)^2}{2}$

REEKS

**4**
- Maak een tabel met drie kolommen.
- Noteer per kolom een titel: 'open systeem', 'gesloten systeem', 'geïsoleerd systeem'.
- Noteer de systemen in de juiste kolom.
  Kies uit: de zon – een passiefhuis – een zonneboiler – het menselijk lichaam – een rijdende auto – een klaslokaal met open ramen – een brandende houtkachel – een gesloten thermoskan.

| open systeem | gesloten systeem | geïsoleerd systeem |
|---|---|---|
| – de zon | – een zonneboiler | – een gesloten thermoskan |
| – een brandende houtkachel | | – een passiefhuis |
| – een rijdende auto | | |
| – een klaslokaal met open ramen | | |
| – het menselijk lichaam | | |
| | | |
| | | |

**5** • Bereken de hoeveelheid kinetische energie van een metalen balletje van 0,050 kg dat wordt weggeschoten met een snelheid van 5,0 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$.

$E_k = \frac{m \cdot v^2}{2} = \frac{0{,}050\ \text{kg} \cdot (5{,}0\ \frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{2} = 0{,}625\ \text{J} = 0{,}63\ \text{J}$

• Bereken de hoeveelheid potentiële gravitationele energie van een appel met een massa van 120 g die in een boom hangt op 3,0 m hoogte.

$E_{\text{pot,gr}} = m \cdot g \cdot h = 0{,}120\ \text{kg} \cdot 9{,}81\ \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 3{,}0\ \text{m} = 3{,}5\ \text{J}$

• Bereken de hoeveelheid potentiële elastische energie van een veer die 1,2 m wordt uitgerekt en een veerconstante heeft van 200 $\frac{\text{N}}{\text{m}}$.

$E_{\text{pot,el}} = \frac{k \cdot (\Delta \ell)^2}{2} = \frac{200\ \frac{\text{N}}{\text{m}} \cdot (1{,}2\ \text{m})^2}{2} = 144\ \text{J} = 1{,}4 \cdot 10^2\ \text{J}$

**6** • Bereken de ontbrekende waarden.

• Toon aan dat de eenheid past bij de gevraagde grootheid.

**a** Een voorwerp met massa 10,0 kg heeft een snelheid van 5,1 m/s. Bereken de kinetische energie van het voorwerp.

Berekening:

$E_k = \frac{m \cdot v^2}{2}$

$= \frac{10{,}0\ \text{kg} \cdot \left(5{,}1\ \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{2} = 130\ \text{J}$

$= 1{,}3 \cdot 10^2\ \text{J}$

Eenheid:

$\text{kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \rightarrow \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{m} \rightarrow \text{N} \cdot \text{m} \rightarrow \text{J}$

**b** Een voorwerp met een snelheid van 3,0 m/s heeft een kinetische energie van 1 600 J. Bereken de massa van het voorwerp.

Berekening:

$E_k = \frac{m \cdot v^2}{2}$

$m = \frac{2 \cdot E_k}{v^2} = \frac{2 \cdot 1\,600\ \text{J}}{\left(3{,}0\ \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2} = 356\ \text{kg}$

$= 3{,}6 \cdot 10^2\ \text{kg}$

Eenheid:

$\frac{\text{J}}{\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}} \rightarrow \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}} \rightarrow \frac{\text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{m}}{\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}} \rightarrow \frac{\text{kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}{\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}} \rightarrow \text{kg}$

**c** Een voorwerp met een massa van 8 000 kg heeft een kinetische energie van 12 500 J. Bereken de snelheid van dit voorwerp.

Berekening:

$E_k = \frac{m \cdot v^2}{2}$

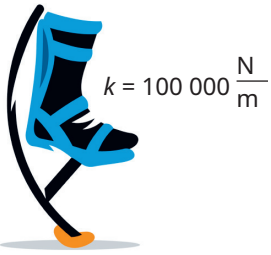
$v = \sqrt{\frac{2 \cdot E_k}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 12\,500\ \text{J}}{8\,000\ \text{kg}}}$

$= 1{,}768\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Eenheid:

$\sqrt{\frac{\text{J}}{\text{kg}}} \rightarrow \sqrt{\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{kg}}} \rightarrow \sqrt{\frac{\text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{m}}{\text{kg}}} \rightarrow \sqrt{\frac{\text{kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}{\text{kg}}} \rightarrow \sqrt{\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}} \rightarrow \frac{\text{m}}{\text{s}}$

**7** Hoeveel is de maximale lengteverandering van het veersysteem in de Jumping Stilts tijdens een sprong met een potentiële elastische energie van 720 J?



Jumping Stilts

**Gegeven:** $k = 100\,000\ \frac{N}{m}$

$E_{pot,el} = 720\ J$

**Gevraagd:** $\Delta\ell = ?$

**Oplossing:** $E_{pot,el} = \frac{k \cdot (\Delta\ell)^2}{2}$

$\Delta\ell = \sqrt{\frac{2 \cdot E_{pot,el}}{k}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 720\ J}{100\,000\ \frac{N}{m}}} = \sqrt{0{,}014\,4\ m^2} = 0{,}120\ m$

**Antwoord:** De maximale lengteverandering van het veersysteem in de Jumping Stilts is 0,120 m.

**Eenheid:** $\sqrt{\frac{J}{\frac{N}{m}}} = \sqrt{\frac{\cancel{N} \cdot m}{\cancel{N}}} \rightarrow \sqrt{\frac{m}{\frac{1}{m}}} \rightarrow \sqrt{m^2} \rightarrow m$

**8**
- Noteer of de uitspraak juist of fout is.
- Verklaar.

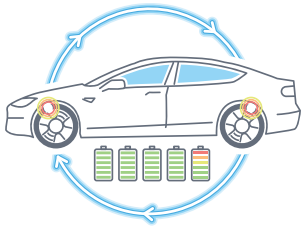
**a** Een auto rijdt met een bepaalde snelheid. Als de snelheid verdubbelt, dan verdubbelt ook de hoeveelheid kinetische energie.

Fout, want $E_k = \frac{m \cdot (2 \cdot v)^2}{2} \rightarrow E_k = \frac{m \cdot 4 \cdot v^2}{2}$. De kinetische energie verviervoudigt.

**b** Een massa bevindt zich op een bepaalde hoogte. Als de hoogte verdubbelt, dan verdubbelt ook de hoeveelheid potentiële gravitationele energie.

Juist, want $E_{pot,gr} = m \cdot g \cdot 2 \cdot h$. De potentiële gravitationele energie verdubbelt.

**9** Veel hybride wagens hebben een recuperatief remsysteem. Hierbij wordt de kinetische energie van een rijdende wagen teruggewonnen (gerecupereerd) tijdens het remmen.



Recuperatief remmen om de accu op te laden

- Bekijk de tekening en beantwoord de vragen.

**a** Welke energieomzetting vindt plaats bij recuperatief remmen?

kinetische energie → elektrische energie

**b** Wat is het doel van het recuperatief remmen?

Het doel is om de kinetische energie (gedeeltelijk) om te zetten in elektrische energie in plaats van volledig in thermische energie. Deze elektrische energie wordt opnieuw opgestapeld in de accu's en dus gerecupereerd.

**10** Een blok schuift van drie heel gladde hellingen. De hellingshoek is telkens verschillend. De lengte van de helling is constant.

- Duid aan.

De kinetische energie waarmee het blok de grond raakt, is ...

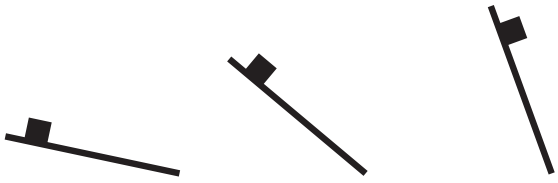
**A** het grootst bij helling a.

**B** het grootst bij helling b.

**C** het grootst bij helling c.

**D** bij de drie hellingen even groot.

(JON olympiade, 2020-2021)



Helling a Helling b Helling c

- Verklaar.

De lengte van de helling is overal even groot. Doordat de hoogte van het blokje bij helling c groter is, is dus ook de potentiële gravitationele energie groter, waardoor het een grotere kinetische energie krijgt.

Test op Scoodle hoe goed je de leerstof onder de knie hebt in 'Iedereen mee'. Een leerpad stuurt je naar de oefeningen op jouw niveau.

Iedereen mee

# 2 Arbeid en vermogen

**OEFEN HOOFDSTUK 2**

REEKS

**1** Vul het profiel in.

Instagram — Zoeken



@JamesWatt **Profiel bewerken**

**245** berichten **770K** volgers **5** volgend

| | |
|---|---|
| grootheid: vermogen | symbool: $P$ |
| SI-eenheid: watt | symbool: W |
| formule: $P = \frac{\Delta E}{\Delta t}$ | |

**Volgt ook**

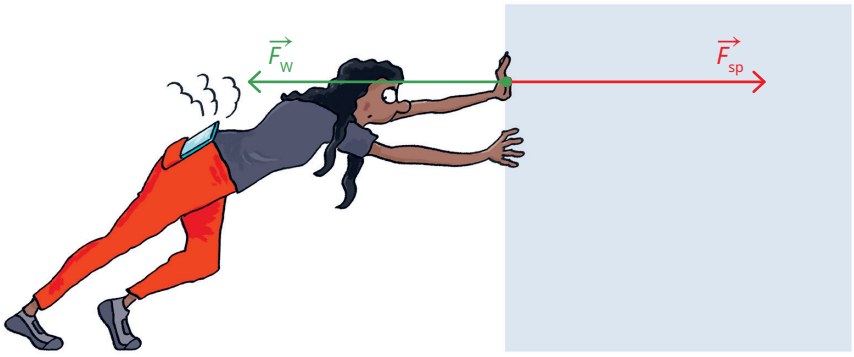


@Thomas Edison



@JPJoule

**2** Een persoon beweegt aan een constante snelheid en duwt met een spierkracht van 200 N tegen een blok met een onbekende massa. Het blok verschuift hierdoor 3,0 m naar rechts.




- Bereken de arbeid die de spierkracht verricht.

$W = F \cdot \Delta x \cdot \cos \alpha$

$= 200\ \text{N} \cdot 3{,}0\ \text{m} \cdot \cos(0°)$

$= 600\ \text{J} = 6{,}0 \cdot 10^2\ \text{J}$

- Bereken de arbeid die de wrijvingskracht verricht.

$W = F \cdot \Delta x \cdot \cos \alpha$

$= 200\ \text{N} \cdot 3{,}0\ \text{m} \cdot \cos(180°)$

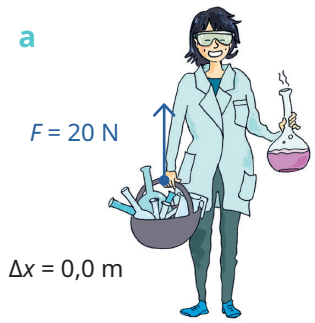
$= -600\ \text{J} = -6{,}0 \cdot 10^2\ \text{J}$

**3** Duid de correcte uitspraak aan.

| situatie | Is er arbeid?<br>Onder invloed van welke kracht? |
|---|---|
| **a** Je tilt je smartphone op. | Er is *wel* / *geen* arbeid onder invloed van de zwaartekracht.<br>Indien ja:<br>De arbeid is *positief* / *negatief*, want de zin van de kracht en de verplaatsing zijn *hetzelfde* / *tegengesteld*. |
| **b** Je probeert tevergeefs een walnoot te kraken. | Er is *wel* / *geen* arbeid onder invloed van de veerkracht.<br>Indien ja:<br>De arbeid is *positief* / *negatief*, want de zin van de kracht en de verplaatsing zijn *hetzelfde* / *tegengesteld*. |
| **c** Je houdt het uiteinde van je balpen ingedrukt. | Er is *wel* / *geen* arbeid onder invloed van de zwaartekracht.<br>Indien ja:<br>De arbeid is *positief* / *negatief*, want de zin van de kracht en de verplaatsing zijn *hetzelfde* / *tegengesteld*. |
| **d** Een bungeespringer wordt afgeremd door de elastiek. | Er is *wel* / *geen* arbeid onder invloed van de zwaartekracht.<br>Indien ja:<br>De arbeid is *positief* / *negatief*, want de zin van de kracht en de verplaatsing zijn *hetzelfde* / *tegengesteld*. |
| | Er is *wel* / *geen* arbeid onder invloed van de veerkracht.<br>Indien ja:<br>De arbeid is *positief* / *negatief*, want de zin van de kracht en de verplaatsing zijn *hetzelfde* / *tegengesteld*. |
| **e** Een drone gaat omhoog. | Er is *wel* / *geen* arbeid onder invloed van de zwaartekracht.<br>Indien ja:<br>De arbeid is *positief* / *negatief*, want de zin van de kracht en de verplaatsing zijn *hetzelfde* / *tegengesteld*. |

**4** Bereken hoe groot de arbeid van de voorgestelde kracht is.

**a**

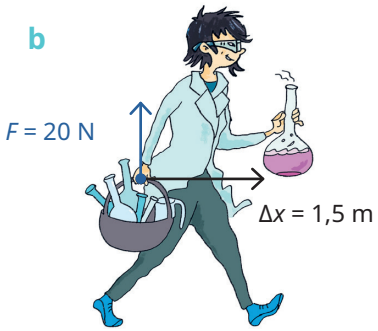



$W = F \cdot \Delta x \cdot \cos \alpha$

$= 20\ \text{N} \cdot 0{,}0\ \text{m} \cdot \cos \alpha$

$= 0{,}0\ \text{J}$

**b**



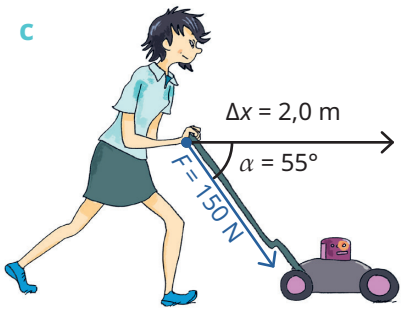

$W = F \cdot \Delta x \cdot \cos \alpha$

$= 20\ \text{N} \cdot 1{,}5\ \text{m} \cdot \cos(90°)$

$= 20\ \text{N} \cdot 1{,}5\ \text{m} \cdot 0$

$= 0{,}0\ \text{J}$

**c**




$W = F \cdot \Delta x \cdot \cos \alpha$

$= 150\ \text{N} \cdot 2\ \text{m} \cdot \cos(55°)$

$= 172\ \text{J} = 1{,}7 \cdot 10^2\ \text{J}$

**5** Noteer het vermogen van elk toestel.

| **etiket elektrisch toestel** |  |  |  |
|---|---|---|---|
| | vermogen broodrooster: | vermogen televisie: | vermogen grill: |
| | $P = 800\ \text{W}$ | $P = 150\ \text{W}$ | $P = 1\,500\ \text{W}$ |

**6** Tijdens het hoogspringen bereikt Nafi Thiam ($m$ = 70 kg) een hoogte van 1,96 m in 0,70 s. Bereken het vermogen.

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{\Delta E_{\text{pot,gr}}}{\Delta t} = \frac{m \cdot g \cdot h}{0{,}70\ \text{s}} = \frac{70\ \text{kg} \cdot 9{,}81\ \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot (1{,}96\ \text{m} - 0\ \text{m})}{0{,}70\ \text{s}} = \frac{1345{,}93\ \text{J}}{0{,}70\ \text{s}} = 1923\ \text{W} = 1{,}9 \cdot 10^3\ \text{W}$$

**7** Een toestel verbruikt 750 J elektrische energie in een tijdsverloop van 5,0 s.

- Bereken het vermogen van het toestel.

**Gegeven:** $\Delta t = 5{,}0\ \text{s}$ $\Delta E = 750\ \text{J}$

**Gevraagd:** $P = ?$

**Oplossing:** $P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{750\ \text{J}}{5{,}0\ \text{s}} = 150\ \text{W} = 1{,}5 \cdot 10^2\ \text{W}$

**Antwoord:** Het toestel heeft een vermogen van $1{,}5 \cdot 10^2$ W.

**8** • Noteer of de stelling juist of fout is.

• Verbeter het onderstreepte woord indien nodig.

**a** Het vermogen is een grootheid die de kracht binnen een bepaald tijdsverloop weergeeft.

Fout, verbetering: energieomzetting

**b** De kilowatt is een afgeleide eenheid voor vermogen.

Juist

**c** Het vermogen bereken je door de verbruikte energie te delen door de massa.

Fout, verbetering: tijdsverloop

**9** Een oven met een vermogen van 540 W werkt gedurende 5 min.

• Bereken de hoeveelheid energie die de oven verbruikt.

**Gegeven:** $P = 540\ \text{W}$ $\Delta t = 5\ \text{min} = 300\ \text{s}$

**Gevraagd:** $\Delta E = ?$

**Oplossing:** $P = \frac{\Delta E}{\Delta t}$

$\Delta E = P \cdot \Delta t = 540\ \text{W} \cdot 300\ \text{s} = 162\,000\ \text{J} = 162 \cdot 10^3\ \text{J}$ of $162\ \text{kJ}$

(eenheid: $\text{W} \cdot \text{s} \rightarrow \frac{\text{J}}{\text{s}} \cdot \text{s} \rightarrow \text{J}$)

**Antwoord:** De oven verbruikt 162 kJ energie.

REEKS

**10** Mehmet bezit twee accuboormachines: een groene en een rode. De groene boormachine heeft dubbel zoveel vermogen als de rode boormachine.

• Duid de juiste stelling aan.

**A** De rode machine kan evenveel arbeid verrichten als de groene machine in hetzelfde tijdsverloop.

**B** De rode machine kan slechts de helft van de arbeid leveren in hetzelfde tijdsverloop.

**C** De rode machine kan dubbel zoveel arbeid verrichten als de groene in hetzelfde tijdsverloop.

Test op Scoodle hoe goed je de leerstof onder de knie hebt in 'Iedereen mee'. Een leerpad stuurt je naar de oefeningen op jouw niveau. Iedereen mee

# 3 Behoud van energie en rendement

OEFEN HOOFDSTUK 3

REEKS

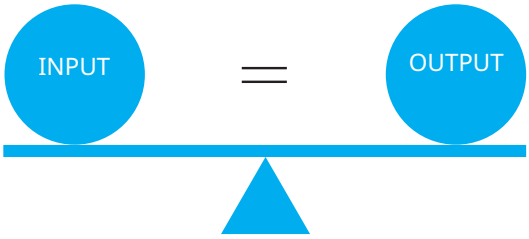
**1** Bekijk de tekening en duid aan.

Dit is een voorstelling van een ...

**A** evenwichtige energiebalans.

**B** negatieve energiebalans.

**C** positieve energiebalans.



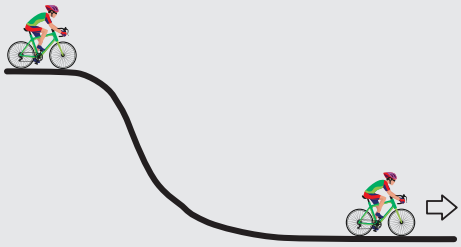

**2** Noteer of je de thermische energie van een terrasverwarmer kunt beschouwen als nuttige of niet-nuttige energie.

De thermische energie is nuttig, want het is precies die energievorm die je met dit toestel wilt verkrijgen.



**3** • Lees de tekst.

Een fietser rijdt van een hoge berg, waardoor hij snelheid maakt. Tijdens de afdaling hoeft hij niet te trappen, maar moet hij wel voortdurend remmen zodat hij niet te snel rijdt.



- Beantwoord de vragen.
  - **a** Welke energievorm bezit de fietser voor de afdaling?

    potentiële gravitationele energie
  - **b** In welke energievormen wordt die energie tijdens de afdaling omgezet?

    kinetische energie
- Noteer de energieomzetting.

  potentiële gravitationele energie → kinetische energie + thermische energie
- Duid de juiste stelling aan.

  **A** De totale energie voor het afdalen van de berg < de totale energie na het afdalen.

  **B** De totale energie voor het afdalen van de berg = de totale energie na het afdalen.

  **C** De totale energie voor het afdalen van de berg > de totale energie na het afdalen.
- Noteer welke energievorm je in deze situatie kunt beschouwen als niet-nuttige energie.

  de thermische energie die ontstaat bij het remmen en door de wrijving met het wegdek en de lucht

**4** De motoren van elektrische wagens hebben een rendement van 74 % tot 94 % en dieselwagens hebben een rendement van 40 %. Welke wagen levert de grootste hoeveelheid nuttige energie?

een elektrische wagen

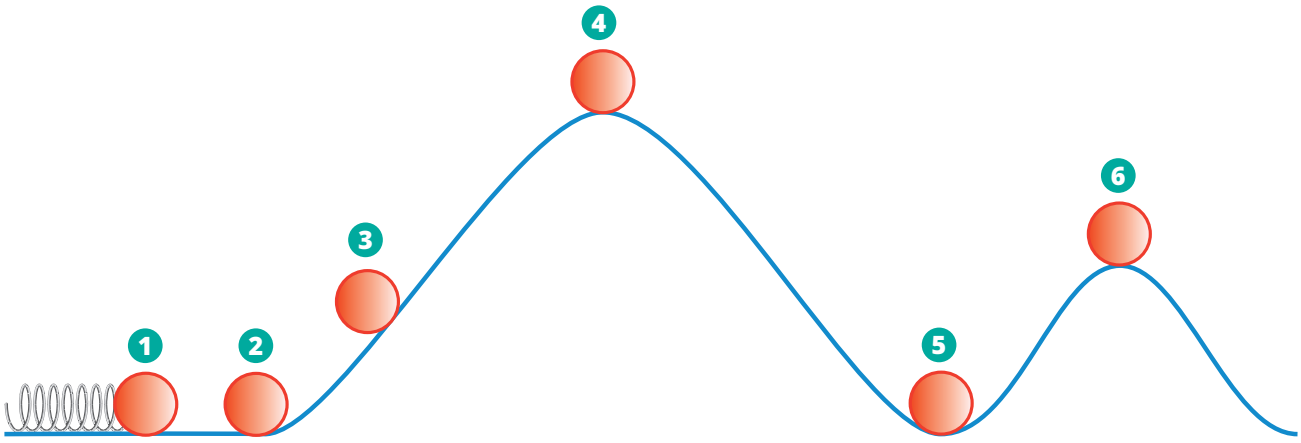
REEKS

**5** Noteer de energiebalans en de energieomzetting van een pijl die horizontaal wordt afgeschoten uit een boog.



| **input** | **=** | **output** |
|---|---|---|
| potentiële elastische energie + potentiële gravitationele energie | | kinetische energie + potentiële gravitationele energie + thermische energie |

**6** • Bekijk de tekening.




Een balletje wordt afgeschoten met een veer.

• Noteer de energievormen die aanwezig zijn in de aangeduide posities.

**a** positie 1: potentiële elastische energie

**b** positie 2: kinetische energie

**c** positie 3: potentiële gravitationele energie en kinetische energie

**d** positie 4: potentiële gravitationele energie en kinetische energie

**e** positie 5: kinetische energie

**f** positie 6: potentiële gravitationele energie en kinetische energie

• Noteer de energiebalans tussen positie 1 en positie 3.

$E_1 = E_2 = E_3$

$E_{pot,el} = E_k = E_{pot,gr} + E_k$

**7** Bekijk de foto's en duid aan.



Zolder zonder isolatie

- **A** geen uitwisseling van thermische energie
- **B** weinig uitwisseling van thermische energie
- **C** wel uitwisseling van thermische energie
- **D** geïsoleerd systeem
- **E** gesloten systeem
- **F** open systeem
- **G** weinig energiedissipatie
- **H** veel energiedissipatie



Zolder met isolatie

- **A** geen uitwisseling van thermische energie
- **B** weinig uitwisseling van thermische energie
- **C** wel uitwisseling van thermische energie
- **D** geïsoleerd systeem
- **E** gesloten systeem
- **F** open systeem
- **G** weinig energiedissipatie
- **H** veel energiedissipatie

**8** Een veer met een veerconstante van 300 $\frac{\text{N}}{\text{m}}$ is ingedrukt over 5,0 cm. Met welke snelheid kan een knikker met een massa van 150 g hiermee worden weggeschoten?

**Gegeven:** $k = 300\ \frac{\text{N}}{\text{m}}$

$\Delta\ell = 5{,}0\ \text{cm} = 0{,}050\ \text{m}$

$m = 150\ \text{g} = 0{,}150\ \text{kg}$

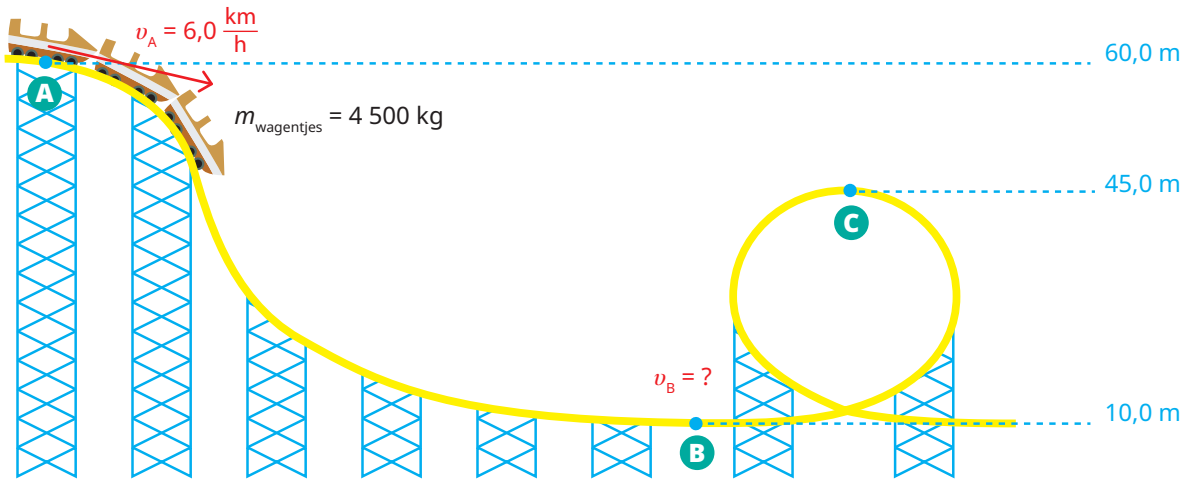
**Gevraagd:** $v = ?$

**Oplossing:**

| input | = | output |
|---|---|---|
| $E_{\text{pot,el}}$ | = | $E_{\text{K}}$ |
| $\frac{k \cdot (\Delta\ell)^2}{2}$ | = | $\frac{m \cdot v^2}{2}$ |
| $k \cdot (\Delta\ell)^2$ | = | $m \cdot v^2$ |
| $\frac{k \cdot (\Delta\ell)^2}{m}$ | = | $v^2$ |
| $\frac{300\ \frac{\text{N}}{\text{m}} \cdot (0{,}050\ \text{m})^2}{0{,}150\ \text{kg}}$ | = | $v^2$ (eenheid: $\frac{\frac{\text{N}}{\text{m}} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}} \rightarrow \frac{\frac{\cancel{\text{kg}} \cdot \frac{\cancel{\text{m}}}{\text{s}^2}}{\cancel{\text{m}}} \cdot \text{m}^2}{\cancel{\text{kg}}} \rightarrow \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$) |
| $5{,}0\ \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$ | = | $v^2$ |
| $\sqrt{5{,}0\ \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}$ | = | $v$ |
| $2{,}2\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ | = | $v$ |

**Antwoord:** De knikker wordt weggeschoten met een snelheid van 2,2 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$.

**9** • Bekijk de tekening.




De wagentjes bewegen op een rollercoaster van punt A naar B en C.

**in punt A**

• Beantwoord de vragen.

**a** Welke energievorm(en) bezitten de wagentjes op positie A?

potentiële gravitationele energie en kinetische energie

**b** Hoeveel bedraagt de totale hoeveelheid energie?

$E_{pot,gr,A} = m \cdot g \cdot h_A$

$= 4\,500\ kg \cdot 9{,}81\ \frac{N}{kg} \cdot 60{,}0\ m = 2\,648\,700\ J$

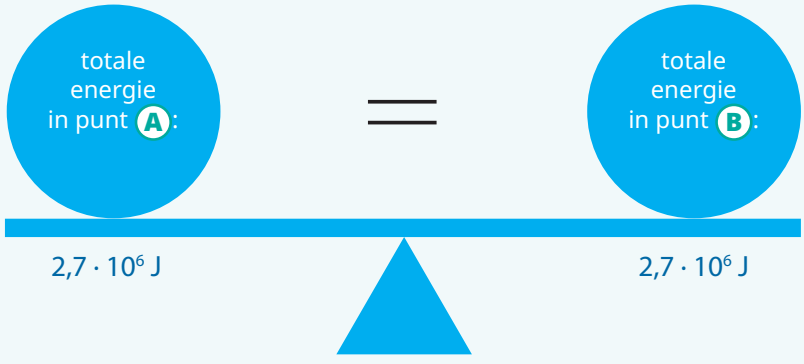
$E_{k,A} = \frac{m \cdot (v_A)^2}{2}$ $\quad (v_A = 6{,}0\ \frac{km}{h} = 1{,}7\ \frac{m}{s})$

$= \frac{4\,500\ kg \cdot (1{,}7\ \frac{m}{s})^2}{2} = 6\,502{,}5\ J$

Totale energie:

$E_{pot,gr,A} + E_{k,A} = 2\,648\,700\ J + 6\,502{,}5\ J = 2\,655\,202{,}5\ J = 2{,}7 \cdot 10^6\ J$

• Vul de balans aan.



## in punt B

- Beantwoord de vragen.

  **a** Welke energievorm(en) bezitten de wagentjes op positie B?

  potentiële gravitationele energie en kinetische energie

  **b** Hoeveel bedraagt de totale hoeveelheid energie?

  $E_{totaal} = 2{,}7 \cdot 10^6$ J

- Bereken de snelheid van de wagentjes in punt B.

$E_{pot,gr,B} + E_{k,B} = 2{,}7 \cdot 10^6$ J

$m \cdot g \cdot h_B + \frac{m \cdot (v_B)^2}{2} = 2{,}7 \cdot 10^6$ J

$4\,500 \text{ kg} \cdot 9{,}81 \frac{N}{kg} \cdot 10{,}0 \text{ m} + \frac{4\,500 \text{ kg} \cdot (v_B)^2}{2} = 2{,}7 \cdot 10^6$ J

$441\,450 \text{ J} + 2\,250 \text{ kg} \cdot (v_B)^2 = 2{,}7 \cdot 10^6$ J

$2\,250 \text{ kg} \cdot (v_B)^2 = 2{,}7 \cdot 10^6 \text{ J} - 441\,450 \text{ J}$

$2\,250 \text{ kg} \cdot (v_B)^2 = 2\,258\,550$ J

$(v_B)^2 = \frac{2\,258\,550 \text{ J}}{2\,250 \text{ kg}}$ (eenheid $\frac{J}{kg} \rightarrow \frac{kg \cdot \frac{m^2}{s^2}}{kg} \rightarrow \frac{m^2}{s^2}$)

$(v_B)^2 = 1\,003{,}8 \frac{m^2}{s^2}$

$v_B = \sqrt{1\,003{,}8 \frac{m^2}{s^2}}$

$v_B = 32 \frac{m}{s}$

De snelheid van de wagentjes in punt B is 32 $\frac{m}{s}$ of 115 $\frac{km}{h}$.

**10** De honkbalspeler zet een stap vooruit om meer kracht te kunnen geven aan de bal. Hierbij oefent hij over een verplaatsing van 1,0 m een kracht uit van 25 N. Met welke snelheid zal de honkbalspeler de bal horizontaal wegwerpen?




Een honkbalspeler werpt een bal.

**Gegeven:** $F = 25\ \text{N}$

$\Delta x = 1{,}0\ \text{m}$

$m = 150\ \text{g} = 0{,}150\ \text{kg}$

**Gevraagd:** $v = ?$

**Oplossing:**

| input | = | output |
|---|---|---|
| arbeid | = | verandering in kinetische energie |
| $W$ | = | $\Delta E_k$ |
| $F \cdot \Delta x \cdot \cos\alpha$ | = | $\frac{m \cdot v^2}{2} - 0\ \text{J}$ |
| $25\ \text{N} \cdot 1{,}0\ \text{m} \cdot \cos(0°)$ | = | $\frac{0{,}150\ \text{kg} \cdot v^2}{2}$ |
| $25\ \text{J}$ | = | $\frac{0{,}150\ \text{kg} \cdot v^2}{2}$ |
| $\frac{25\ \text{J} \cdot 2}{0{,}150\ \text{kg}}$ | = | $v^2$ (eenheid: $\frac{\text{J}}{\text{kg}} \rightarrow \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{kg}} \rightarrow \frac{\cancel{\text{kg}} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{m}}{\cancel{\text{kg}}} \rightarrow \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$) |
| $333{,}3\ \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$ | = | $v^2$ |
| $\sqrt{333{,}3\ \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}$ | = | $v$ |
| $18\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ | = | $v$ |

**Antwoord:** De honkbalspeler werpt de bal weg met een snelheid van $18\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

**11** Het rendement van een elektrische terrasverwarmer bedraagt 75 %. De totale hoeveelheid verbruikte elektrische energie bedraagt 1 500 J.

- Bereken de hoeveelheid thermische energie die het toestel produceert.

**Gegeven:** $\eta = 0{,}75$ $E_{totaal} = 1\,500$ J

**Gevraagd:** $E_{nuttig} = ?$

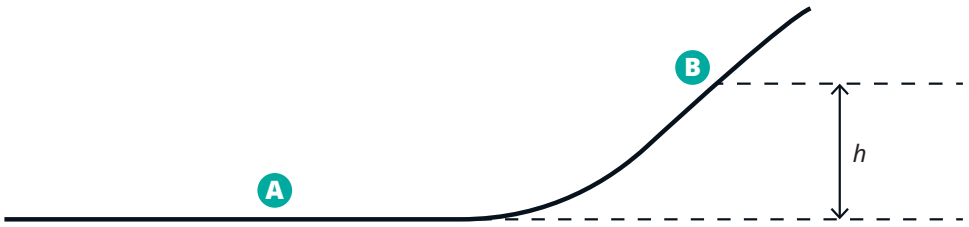
**Oplossing:** $\eta = \frac{E_{nuttig}}{E_{totaal}}$

$E_{nuttig} = \eta \cdot E_{totaal} = 0{,}75 \cdot 1\,500 \text{ J} = 1\,125 \text{ J} = 1{,}125 \cdot 10^3 \text{ J}$

**Antwoord:** Het toestel produceert $1{,}125 \cdot 10^3$ J aan thermische energie.

REEKS

**12** Een lichaam met een massa $m$ komt in A voorbij met een snelheid $v$.
Het schuift de helling op tot in punt B, waar het tot stilstand komt om daarna weer omlaag te schuiven.
Een tweede lichaam met massa $\frac{m}{2}$ komt in A voorbij met een snelheid $\frac{v}{2}$.




- Bereken en duid aan.
  De maximale hoogte die het tweede lichaam kan bereiken is (verwaarloos de wrijvingskrachten):

**A** h
**B** $\frac{h}{2}$
**C** $\frac{h}{4}$
**D** $\frac{h}{8}$

**Lichaam 1:** $E_{k,1} = E_{pot,gr,1}$

$\frac{\cancel{m_1} \cdot (v_1)^2}{2} = \cancel{m_1} \cdot g \cdot h_1$

$\frac{(v_1)^2}{2 \cdot g} = h_1$

**Lichaam 2:** $E_{k,2} = E_{pot,gr,2}$

$\frac{\cancel{m_2} \cdot (v_2)^2}{2} = \cancel{m_2} \cdot g \cdot h_2$

$\frac{(\frac{v_1}{2})^2}{2} = g \cdot h_2$

$\frac{\frac{(v_1)^2}{4}}{2} = g \cdot h_2$

$\frac{(v_1)^2}{4 \cdot 2} = g \cdot h_2$

$\frac{(v_1)^2}{4 \cdot 2 \cdot g} = h_2$ en vervang: $h_1 = \frac{(v_1)^2}{2 \cdot g}$

$\frac{h_1}{4} = h_2$

Test op Scoodle hoe goed je de leerstof onder de knie hebt in 'Iedereen mee'. Een leerpad stuurt je naar de oefeningen op jouw niveau.

Iedereen mee